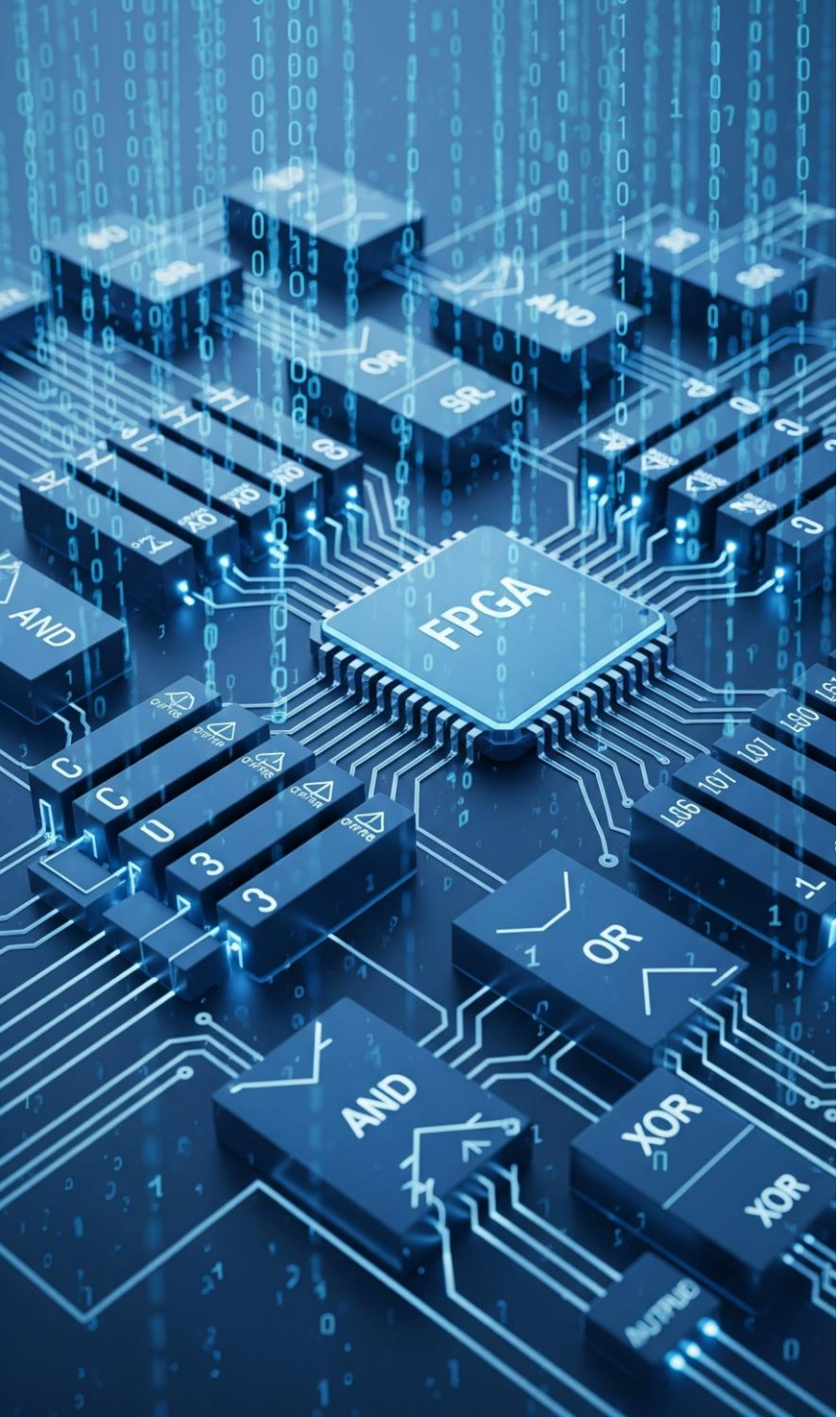


Técnicas Digitales 1

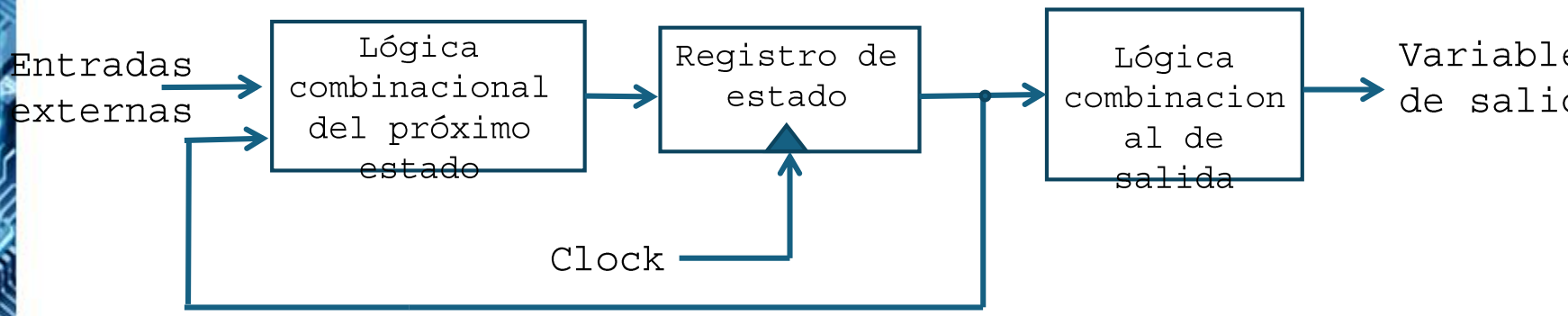
Máquinas de Estado Finito – FSM

Autómatas de Moore y Mealy

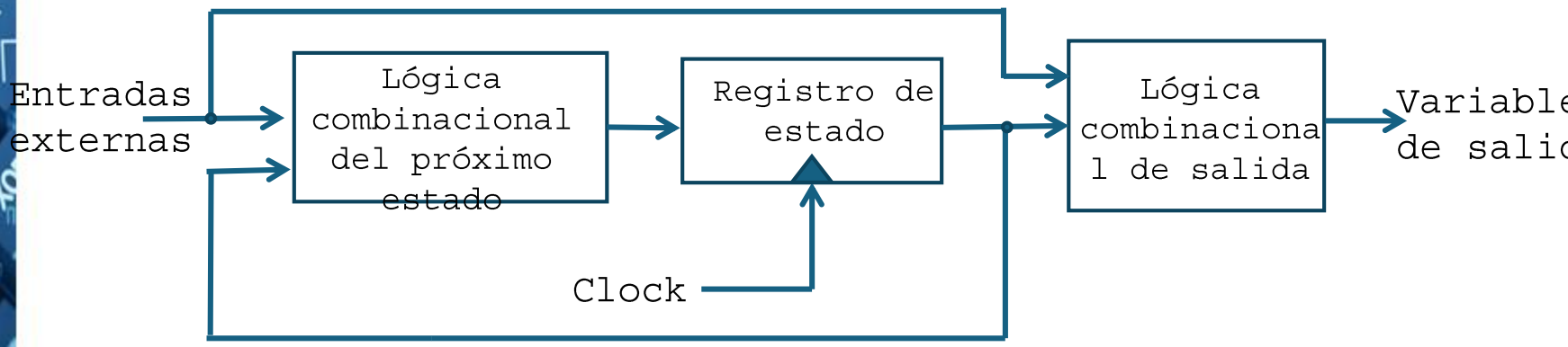
Ing. Jorge Nicolás Mercado

Automatas Moore y Mealy

Maquina de Moore



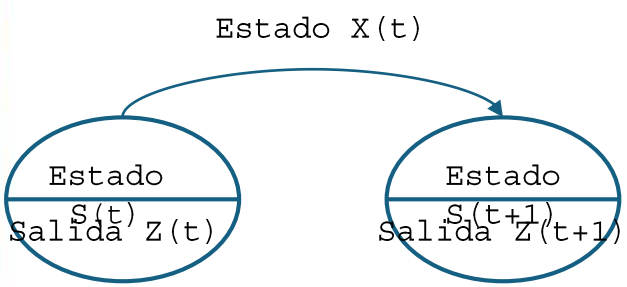
Maquina de Mealy

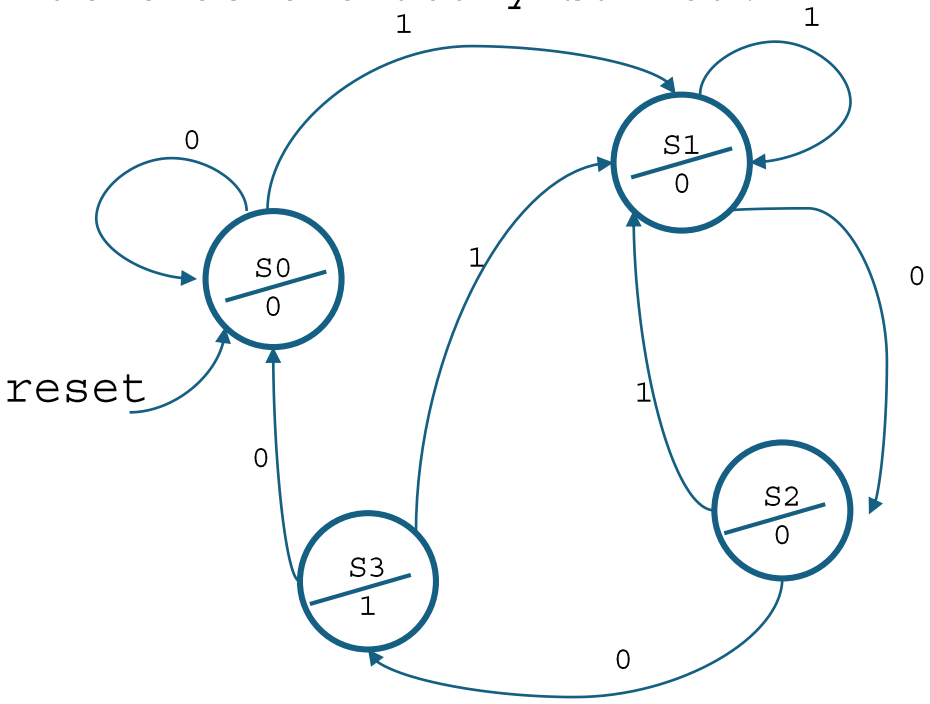


Autómata Moore

Desarrollaremos el siguiente Ejemplo:

- Diseñar un sistema secuencial con una entrada X, que sea capaz de detectar la secuencia 100 y generar un señal de salida.
- Identificar las variable de entrada y salida.





Determinación de Biestables (FF):

Para "N" estados, cantidad "n" de FF es $N \leq 2^n$

Para el ejemplo: 4 estados → 2 FF

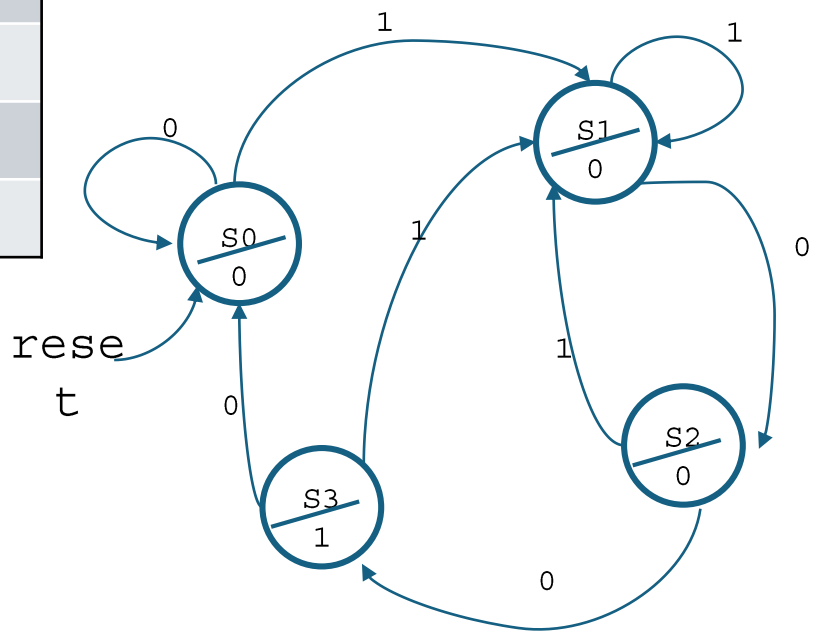
Autómata Moore

Tabla de transiciones de estados, salidas y excitación

Q1t	Q0t	Entrada X	$Q1_{(t+1)}$	$Q0_{(t+1)}$	Salida Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1

Asignación de estados

Estado	Q1	Q0
S0	0	0
S1	0	1
S2	1	0
S3	1	1



Autómata Moore

Minimización de funciones – Mapa de Karnaugh

Q1t	Q0t	Entrada X	$Q1_{(t+1)}$	$Q0_{(t+1)}$	Salida Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	1	1	0
1	0	1	0	1	0
1	1	0	0	0	1
1	1	1	0	1	1

Q1t Q0t \ X	0	1
0 0		
0 1	1	
1 1		
1 0	1	

$Q1_{(t+1)} = Q1t.\overline{Q0t}.X + Q1t.\overline{Q0t}$

Q1t Q0t \ X	0	1
0 0		1
0 1		1
1 1		1
1 0	1	1

$Q0_{(t+1)} = X + Q1\overline{t}.Q0t$

Q1t Q0t \ X	0	1
0 0		
0 1		
1 1	1	1
1 0	Q1t.Q0t	

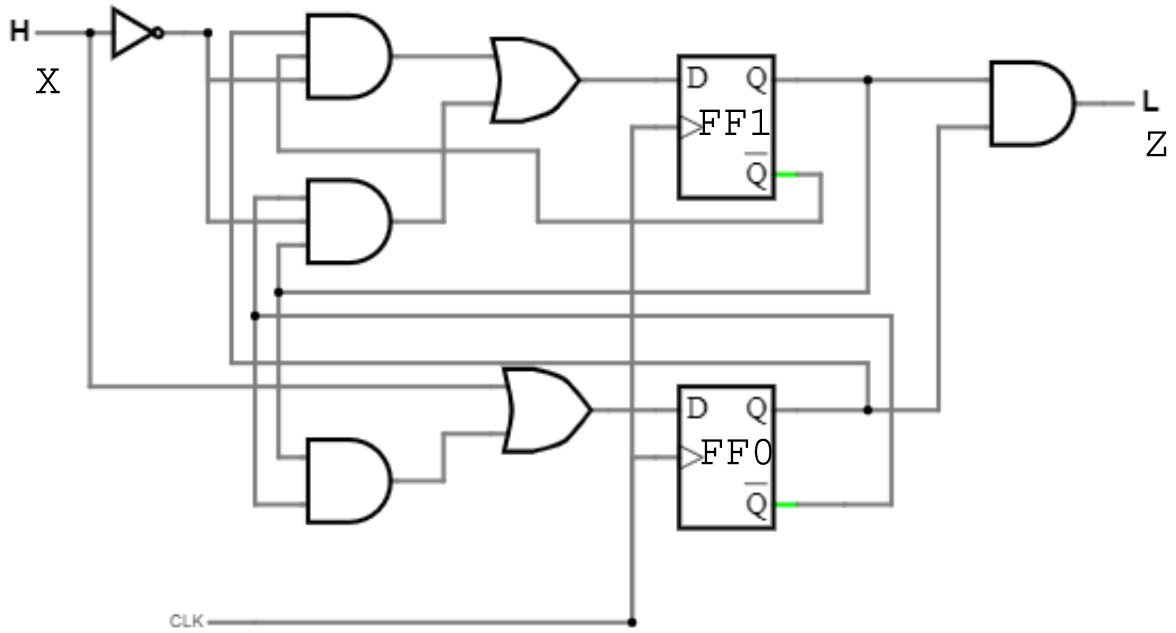
Autómata Moore

Implementación con FF tipo D

$Q1_{(t+1)} = Q1t.Q0t.\overline{X} + Q1t.\overline{Q0t}.X$ $\quad Q1_{(t+1)} = (Q1t \oplus Q0t)\ X$

$Q0_{(t+1)} = X + Q1t.\overline{Q0t}$

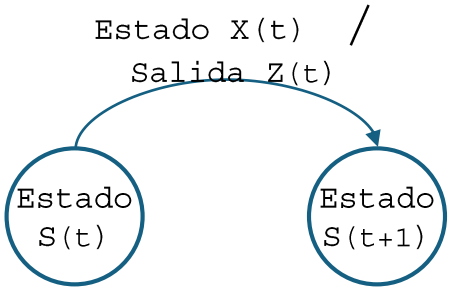
$Z = Q1t.Q0t$

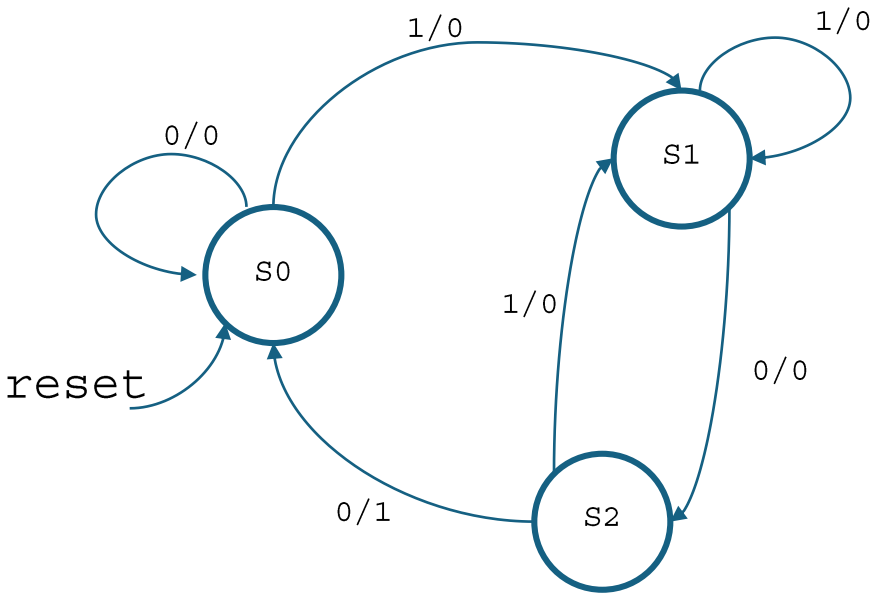


Tarea: Implementación y simular con FF tipo JK

Autómata Mealy

Diagrama de estados para FSM Mealy. Secuencia 100





Determinación de Biestables (FF):

Para "N" estados, cantidad "n" de FF es $N \leq 2^n$

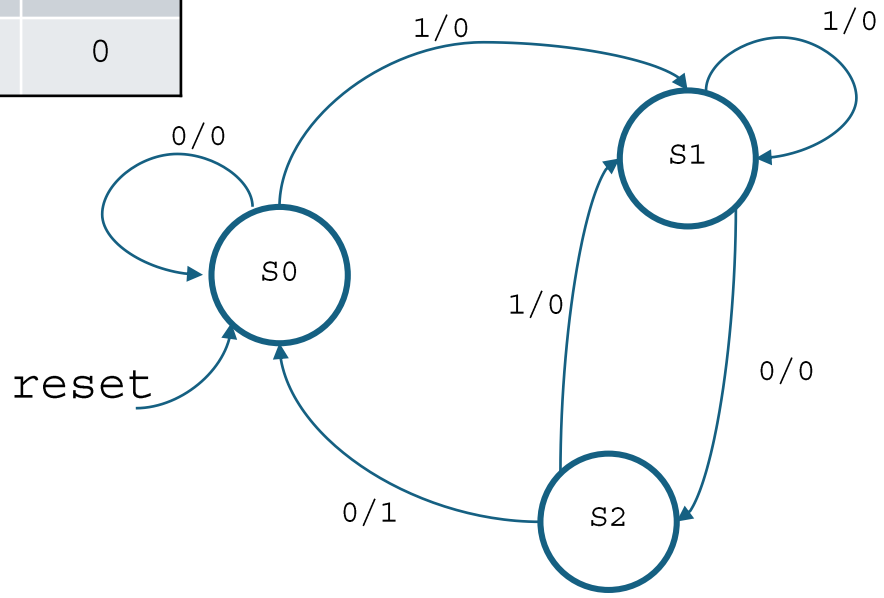
Autómata Mealy

Tabla de transiciones de estados, salidas y excitación.

Q1t	Q0t	Entrada X	$Q1_{(t+1)}$	$Q0_{(t+1)}$	Salida Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0

Asignación de estados

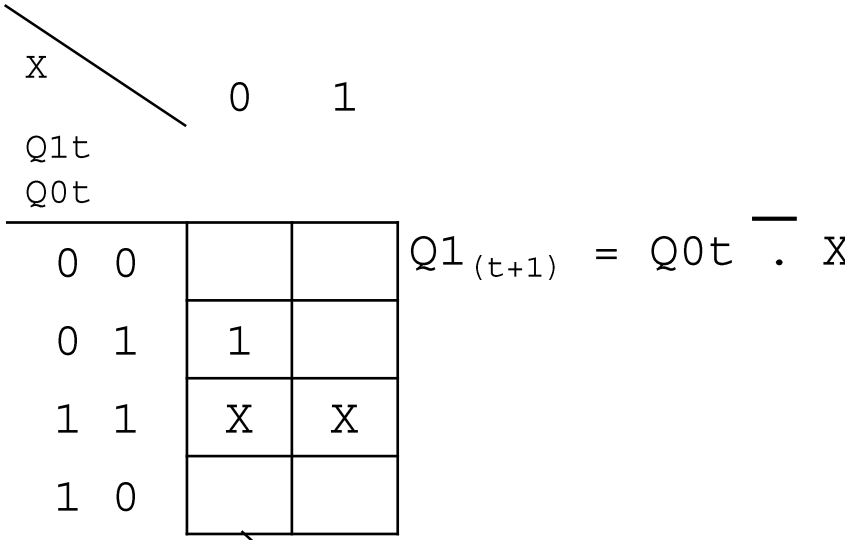
Estado	Q1	Q0
S0	0	0
S1	0	1
S2	1	0



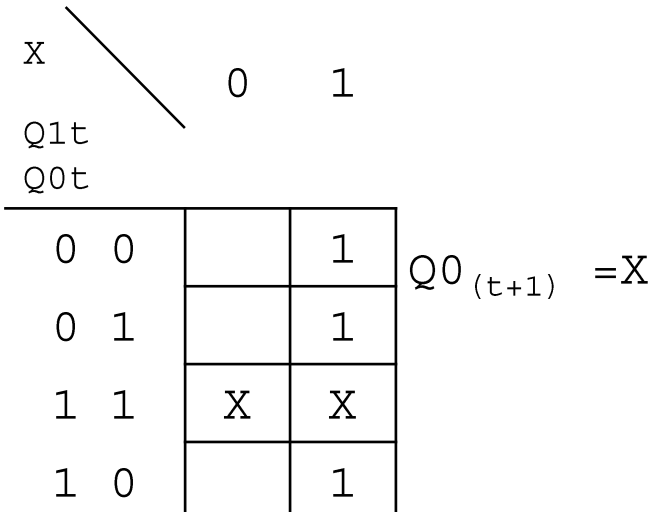
Autómata Mealy

Minimización de funciones – Mapa de Karnaugh

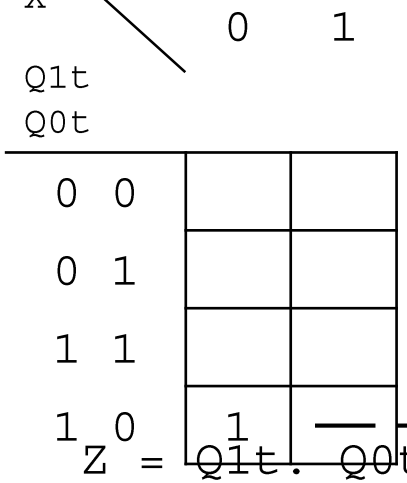
Q1t	Q0t	Entrada X	$Q1_{(t+1)}$	$Q0_{(t+1)}$	Salida Z
0	0	0	0	0	0
0	0	1	0	1	0
0	1	0	1	0	0
0	1	1	0	1	0
1	0	0	0	0	1
1	0	1	0	1	0
1	1	0	X	X	0
1	1	1	X	X	0



$$Q1_{(t+1)} = Q0t \cdot \overline{X}$$



$$Q0_{(t+1)} = X$$



$$Z = Q1t \cdot \overline{Q0t} \cdot X$$

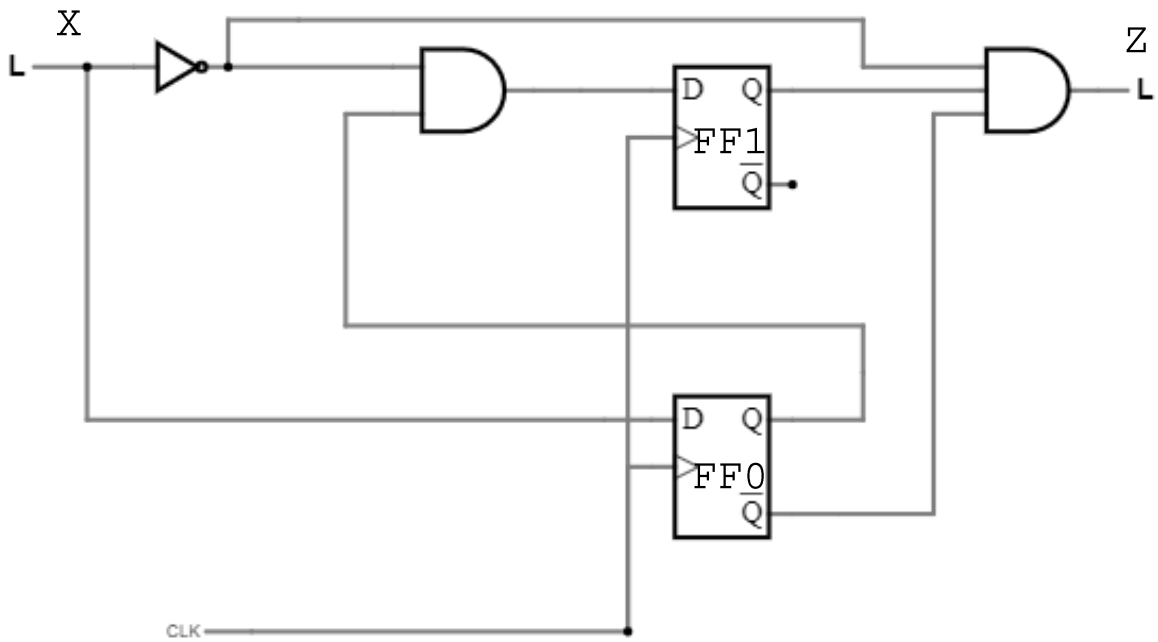
Autómata Mealy

Implementación con FF tipo D

$Q1_{(t+1)} = Q0t \cdot \overline{X}$

$Q0_{(t+1)} = X$

$Z = Q1t \cdot \overline{Q0t} \cdot \overline{X}$



Tarea: Implementación y simular con FF tipo JK



Comparativa entre Maquinas de Estado

Característica	Máquina de Moore	Máquina de Mealy
Dependencia de la Salida	Solo del Estado Actual	Del Estado Actual y la Entrada
Salida en el Diagrama	Dentro del nodo del estado.	En la flecha de transición.
Velocidad de Respuesta	Más lenta. La salida cambia después del cambio de estado.	Más rápida. La salida puede cambiar con la entrada.
Número de Estados	Generalmente requiere más estados para una misma función.	Suele requerir menos estados.
Complejidad	Más simple de diseñar y analizar.	Puede ser más compleja.
Estabilidad	Salidas más estables y sincronizadas.	Salidas pueden ser sensibles a ruido en las entradas.
	-Sistemas de control: Estabilidad **-Interfaces de usuario:**	**-Protocolos de comunicación.**